fit@hcmus
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG - HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tư Duy Tính Toán

GV HDTH: Le Duc Khoan
Email: ldkhoan@fit.hcmus.edu.vn

Contents

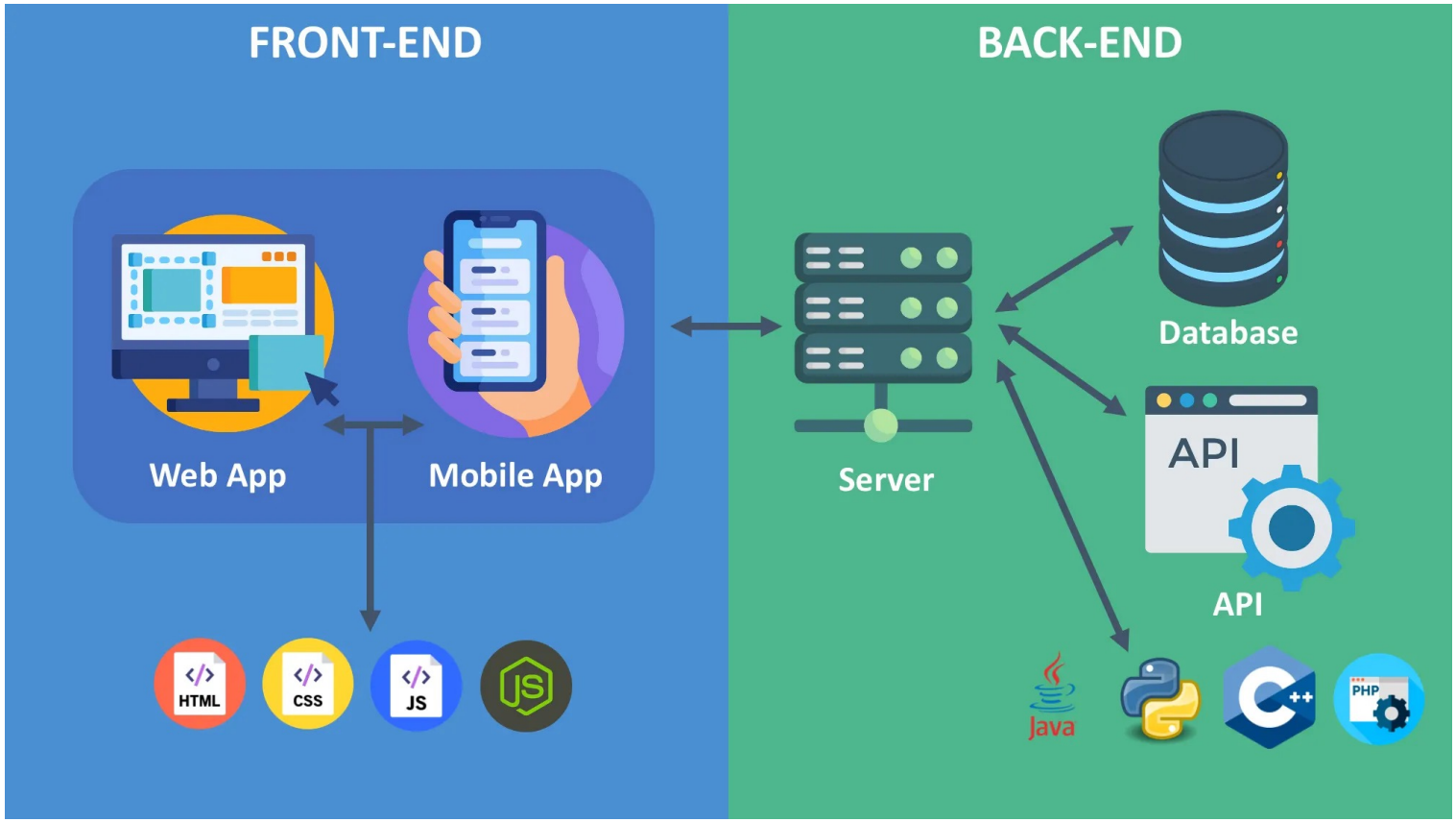
1. API
2. Ollama - Pinggy

Contents

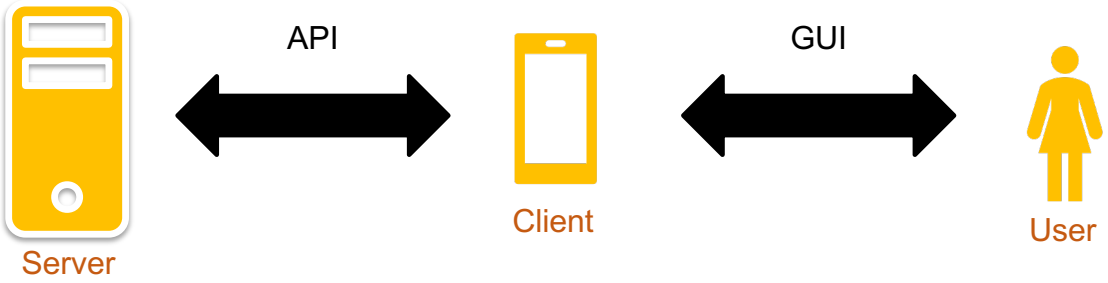
1. API
2. Ollama - Pinggy

API

Tổng quan kiến trúc



API (Application Programming Interface)



An API is an interface for Machine ↔ Machine communication.

- An API making use of HTTP is called a *Web API.*

API

Different types of Web API

- **Remote Procedure Call (RPC):** Clients can call functions on the server.
- **Remote Method Invocation (RMI):** Clients can call methods on objects on the server.
- **Representational State Transfer (REST):** Clients can apply CRUD operations on resources on the server.

API

Thành phần cơ bản của API

Endpoint

/hello, /chat, /predict
Địa chỉ chức năng của API

Method

GET, POST, PUT, DELETE
Mỗi method biểu thị một hành động

Header

Thông tin đi kèm request
Ví dụ: Accept, Authorization

Body

Dữ liệu gửi lên server
Thường ở dạng JSON

Status code

200, 400, 404, 500
Cho biết thành công hay lỗi

Ví dụ một request đơn giản

```
curl -X POST http://localhost:8000/chat \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{\"message\": \"Xin chào API\"}"
```

Server sẽ đọc method + endpoint + header + body để xử lý, rồi trả status code và dữ liệu JSON cho client.

200 OK
Xử lý thành công

404 Not Found
Sai endpoint / tài nguyên

API

Luồng request - response

Ví dụ

- Website bán hàng gọi API để lấy sản phẩm
- App học tập gọi API để lấy danh sách môn học
- Chatbot gọi API để gửi câu hỏi đến mô hình AI

```
GET /students
POST /chat
```

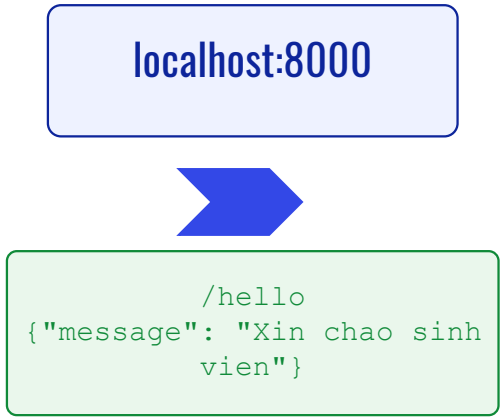
API

Tạo FastAPI với Python

```python
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()

@app.get("/hello")
def hello():
    return {"message": "Xin chao sinh vien"}
```



Công cụ test

Browser, curl, Postman đều có thể kiểm tra endpoint.

Lợi ích

Ta có thể thay phần xử lý phía sau bằng database hoặc mô hình AI.

API

Kiểm tra API với curl

Call

```
curl http://localhost:8000/hello
```

Result

```
{"message": "Xin chao sinh vien"}
```

Contents

1. API
2. Ollama - Pinggy

Ollama - Pinggy

Ollama

- Ollama giúp chạy và tương tác với mô hình AI ngay trên máy local.
- Sau khi cài đặt, API local mặc định là http://localhost:11434/api
- Có thể gọi bằng curl, Python hoặc JavaScript.

Base URL local
http://localhost:11434/api

/generate
Sinh văn bản từ prompt

/chat
Làm việc theo dạng tin nhắn

/embeddings
Biểu diễn văn bản thành vector

/tags
Liệt kê model hiện có

Chi tiết: https://docs.ollama.com/api/introduction

Ollama - Pinggy

Ollama

Client
Web hoặc app gửi câu hỏi

→

API trung gian
Xử lý request, kiểm tra dữ liệu

→

Ollama
Sinh câu trả lời từ model

→

Response
Trả JSON về cho API

API trung gian

- Giấu chi tiết mô hình phía sau API
- Dễ đổi model hoặc thêm database
- Dễ gắn auth, rate limit, logging

Ollama - Pinggy

Pinggy

Máy của bạn

localhost:8000

→

Máy khác

Không truy cập trực tiếp

Localhost

- localhost chỉ truy cập được trên chính máy đang chạy chương trình.
- Nếu API ở localhost:8000, máy khác hoặc webhook ngoài Internet sẽ không gọi vào được.
- Đây là lý do ta cần tunnel để biến dịch vụ local thành một public URL tạm thời.

Ollama - Pinggy

Pinggy

Pinggy

- Pinggy cung cấp public URL cho dịch vụ đang chạy trên localhost.

Ollama - Pinggy

Pipeline

GOODBYE